

Mecánica Cuántica Avanzada

Tarea:

El Ion Molecular H_2^+ y la Separación de Variables

Mario I. Caicedo

18 de febrero de 2026

1. Fundamentos del Modelo

Un problema de mucho interés, por poder resolverse de manera casi exacta, es el de los estados de la molécula de hidrógeno ionizada (H_2^+). El texto de **Landau-Lifshitz (Mecánica Cuántica, Cap. XI)** comenta que, en **unidades atómicas**, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el único electrón del sistema es:

$$\nabla^2 \psi + 2 \left(E + \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \psi = 0 \quad (1)$$

Donde r_1 y r_2 son las distancias del electrón a cada uno de los núcleos. Antes de proceder con el cálculo formal, responda detalladamente:

1. **¿Qué son las unidades atómicas?** Defina los valores de m_e , e , $\hbar$ y $1/(4\pi\epsilon_0)$ en este sistema y explique por qué son convenientes en este contexto.
2. **¿Cómo sería la ecuación si no se usaran unidades atómicas?** Escriba la ecuación de Schrödinger completa en el Sistema Internacional (SI), explicitando todas las constantes físicas involucradas.
3. **Justificación Física:** Note que al escribir la ecuación de Schrödinger de esta manera, lo que se está pensando es que los núcleos (protones) están fijos en ciertas posiciones y que solo importa “el movimiento” del electrón. **¿Puede justificar esta aproximación?** Identifique el nombre de esta suposición y justifique su validez basándose en las propiedades físicas de los constituyentes del sistema.

2. Geometría y Operadores

Para atacar el problema, se introducen dos nuevas coordenadas adimensionales de acuerdo a:

$$\xi = \frac{r_1 + r_2}{R}, \quad \eta = \frac{r_1 - r_2}{R} \quad (2)$$

- (a) **Visualización:** ¿Cómo son las superficies $\xi = \text{constante}$ y $\eta = \text{constante}$? Describa estos lugares geométricos.

Las relaciones de transformación entre las coordenadas cartesianas y las nuevas coordenadas están dadas por:

$$x = \frac{R}{2} \sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)} \cos \phi \quad (3)$$

$$y = \frac{R}{2} \sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)} \sin \phi \quad (4)$$

$$z = \frac{R}{2} \xi \eta \quad (5)$$

Se pide:

1. **El Laplaciano:** Utilice la técnica que prefiera para encontrar la fórmula del operador ∇^2 en estas coordenadas. **No se proporciona la fórmula con los factores de escala; se espera que un físico de este nivel sea capaz de deducirla.**
2. **Verificación:** Demuestre que el operador toma la forma:

$$\nabla^2 = \frac{4}{R^2(\xi^2 - \eta^2)} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} \left((\xi^2 - 1) \frac{\partial \dots}{\partial \xi} \right) + \dots \right] \quad (6)$$

3. Separación de Variables y EDOs

1. **Ecuación Maestra:** Sustituya el Laplaciano y el potencial V en la ecuación de Schrödinger original y demuestre que se llega a la forma de Landau-Lifshitz:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left[(\xi^2 - 1) \frac{\partial \psi}{\partial \xi} \right] + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[(1 - \eta^2) \frac{\partial \psi}{\partial \eta} \right] + \left[\frac{\xi^2 - \eta^2}{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)} \right] \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{R^2}{2} \left[\frac{4\xi}{R} + E(\xi^2 - \eta^2) \right] \psi = 0 \quad (7)$$

2. **Deducción de EDOs:** Utilizando el *ansatz* $\psi = X(\xi)Y(\eta)e^{im\phi}$, demuestre que se obtienen las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{d}{d\xi} \left[(\xi^2 - 1) \frac{dX}{d\xi} \right] + \left[A + 2R\xi + \frac{R^2 E}{2} \xi^2 - \frac{m^2}{\xi^2 - 1} \right] X = 0 \quad (8)$$

$$\frac{d}{d\eta} \left[(1 - \eta^2) \frac{dY}{d\eta} \right] + \left[-A - \frac{R^2 E}{2} \eta^2 - \frac{m^2}{1 - \eta^2} \right] Y = 0 \quad (9)$$

Nota del Profesor: Sorprendentemente, estas ecuaciones tienen soluciones “exactas”¹. En efecto, las funciones X y Y son conocidas en el mundo de la física matemática como las **Funciones Esferoidales Alargadas**. Para un tratamiento completo se recomienda revisar de forma **obligatoria**:

- Morse, P. M. & Feshbach, H., *Methods of Theoretical Physics*, Vol. II.
- NIST Handbook of Mathematical Functions, Capítulo 30. (dlmf.nist.gov).

Epílogo: La Relevancia de lo Exacto

Esta búsqueda de soluciones exactas no es un ejercicio **estéril**. En física, las soluciones exactas constituyen la piedra angular sobre la cual se edifican las teorías más complejas. Muchos problemas encuentran en estas soluciones la base necesaria para desarrollar esquemas perturbativos robustos.

Por ejemplo, la resolución exacta del átomo de hidrógeno mediante la ecuación de Dirac permite determinar niveles de energía que, de otro modo, solo se entenderían como correcciones perturbativas al modelo no-relativista. Del mismo modo, en áreas de vanguardia, la resolución exacta de las ecuaciones de Klein-Gordon y Dirac en espacios-tiempo curvos sienta las bases para comprender fenómenos fundamentales de gravedad cuántica, tales como el efecto **Hawking-Unruh**.

¹En el sentido en que las funciones de Bessel son exactas, jejeje